Examen parcial Antenas
noviembre 2018

Nombre:

1. El campo eléctrico radiado por una antena es de la forma $\vec{E}=\frac{e^{-jkr}}{4\pi r}\vec{f}(\theta,\phi)$, donde el patrón de radiación de campo está dado por

$$\vec{f}(\theta,\phi)=(1-4\cos\theta)(1-\operatorname{sen}\phi)\,\vec{u}_{\phi} \text{ con } 0\le\theta<\pi, 0\le\phi<2\pi.$$

   Calcular:
   a) El patrón de radiación $\vec{f}(\theta,\phi)$ en los planos $x=0, y=0$ y $z=0$.
   b) La función directividad y la directividad máxima. Indicar en qué dirección se produce la directividad máxima.

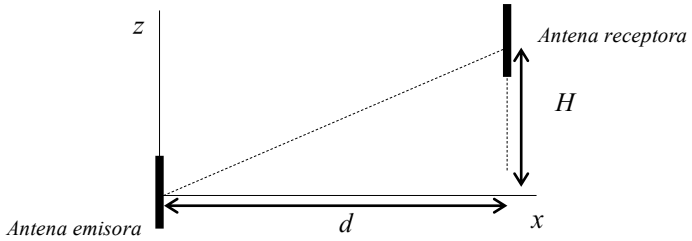
   Indicación: $\int(1-\operatorname{sen}(t))^2\,dt=\frac{3\,t}{2}+2\cos(t)-\frac{1}{4}\operatorname{sen}(2t)$.

(4 puntos)

2. ¿Qué PIRE (en dBW) debe poseer una estación terrena a 10 GHz, para conseguir que a la salida de un receptor embarcado en un satélite geostacionario se tenga una relación señal a ruido de 20 dB? Considere una antena receptora sin pérdidas de 40 dB de ganancia con una temperatura de antena de 200K, una figura de ruido del receptor de 2 dB, una distancia de 36.000 km y una banda equivalente de ruido de 10 MHz.

(2 puntos)

3. Consideremos un sistema emisor receptor formado por dos dipolos eléctricos elementales de longitud mucho menor que la longitud de onda. El dipolo emisor está situado en el origen de coordenadas en posición vertical y el receptor se encuentra a una altura *H* sobre el suelo, también en posición vertical, tal como se muestra en la figura. Teniendo en cuenta que el dipolo receptor es sólo sensible a la componente vertical del campo eléctrico, calcular la distancia *d* a la que debería estar el dipolo receptor para que la amplitud de la componente vertical del campo en la antena receptora sea máxima. Para esa distancia, hallar el coeficiente de desacoplo de polarización.
   Nota: Podemos considerar que todo el sistema está contenido en el plano $y=0$, y por tanto, $\vec{u}_{\theta}=\cos\theta\,\vec{u}_x-\operatorname{sen}\theta\,\vec{u}_z$.



(4 puntos)